

Technische Spezifikation & Entwicklerbriefing

Vollständige fachliche und technische Anforderungsanalyse für die Neuentwicklung einer Matchplan-, Kader- und Spielerentwicklungs-App für Fußballtrainer — abgeleitet aus dem bestehenden, voll funktionsfähigen Prototyp.

Version 1.0 · Vertraulich · Zur Angebots- und Aufwandsschätzung

Dokumenttyp	Grundlage	Stand
Anforderungsspezifikation (fachlich + technisch)	Analyse des lauffähigen Web-Prototyps (Single-Page, offline)	Juli 2026

Inhalt

1. Projektübersicht
2. Funktionsumfang
3. Frontend-Anforderungen
4. Backend-Anforderungen
5. Datenmodell
6. Nutzerrollen und Berechtigungen
7. User Flows
8. Technische Komplexität
9. Aufwandsschätzung
10. Technische Empfehlungen
11. Sicherheit und Datenschutz (DSGVO)
12. Offene Fragen an den Auftraggeber
13. MVP-Vorschlag
14. Zusammenfassung für den Entwickler

Hinweis: Dieses Dokument beschreibt die App ausschließlich fachlich und technisch. Es enthält bewusst keinen Quellcode. Der bestehende Prototyp dient als Referenz für Verhalten und Logik, nicht als Code-Vorlage.

1. Projektübersicht

1.1 App-Idee

CoTrainer ist eine digitale Coaching-Plattform für Fußballtrainer im Jugend- und Amateurbereich. Sie vereint vier Arbeitsbereiche in einer Anwendung: **Trainingsplanung** (Einheiten mit Übungsblöcken und Anwesenheit), **Spieltagsmanagement** (Aufstellung per Drag & Drop, Matchplan, Standardsituationen), **Spielauswertung** (Match-Impact-Bewertung pro Spieler mit automatischer Wirkung auf das Spielerprofil) und **Kader- & Spielerentwicklung** (Bewertungsprofile in sechs Dimensionen, Notiz-Historie, Statistiken, regelbasierte Entwicklungsanalyse). Alle relevanten Unterlagen (Trainingsplan, Spieltagsbogen, Spieler-Feedbackbogen) sind als saubere DIN-A4-Dokumente druckbar.

Der bestehende Prototyp ist eine Single-Page-Web-App, die vollständig lokal im Browser läuft und alle Daten lokal persistiert. Die Neuentwicklung soll dieselbe Fachlogik als professionelle Multi-Device-App mit zentralem Backend umsetzen.

1.2 Zielgruppe

- **Primär:** Cheftrainer und Co-Trainer im Jugendfußball (z. B. U13–U19) und im Amateurbereich, die 1–2 Teams mit 15–30 Spielern betreuen.
- **Sekundär:** Vereine/NLZ-nahe Strukturen, die eine einheitliche, dokumentierte Spielerentwicklung über mehrere Trainer hinweg wollen.
- Nutzung erfolgt am Laptop (Planung, Auswertung), am Smartphone am Platz (Anwesenheit, Notizen, Spracheingabe) und als Ausdruck in der Kabine.

1.3 Hauptnutzen

- **Ein Werkzeug statt Zettelwirtschaft:** Trainingspläne, Aufstellungen, Matchpläne, Standards und Spielerbewertungen an einem Ort.
- **Automatisch wachsende Spielerakte:** Jede Spielbewertung, jede Notiz (getippt, diktiert oder aus Datei/Foto übernommen) landet dauerhaft und mit Quelle beim Spieler.
- **Objektivierte Entwicklung:** Ein 6-dimensionales, frei anpassbares Bewertungsmodell (Technik, Taktik, Athletik, Mentalität, Verhalten, Spielintelligenz mit je vier Unterpunkten) plus nachvollziehbare Änderungshistorie.
- **Intelligente Assistenz ohne KI-Abhängigkeit:** Regelbasierte Textanalyse (deutsch) erkennt aus freien Notizen Spieler, Einsatzzeiten, Tore, Karten, Bewertungen und wandelt sie in strukturierte Daten; ein „Trainer-Denkanstoß“ leitet Trainingsempfehlungen aus Datenlage ab.
- **Professionelle Außenwirkung:** Druckfertige A4-Dokumente für Spieltag, Training und Spieler-Feedbackgespräche (inkl. Unterschriftenfeldern für Spieler/Eltern).

1.4 Gelöste Probleme

PROBLEM HEUTE	LÖSUNG IN COTRAINER
Trainingspläne werden jedes Mal neu geschrieben; Wissen geht verloren	Gespeicherte Titel-Vorlagen mit Nutzungshäufigkeit, pflegbare Schwerpunkt-Liste, Archiv mit Suche

Aufstellung und Wechselplanung auf Papier/Taktiktafel, fehleranfällig	Interaktives Spielfeld mit Drag-&-Drop und intelligentem Spielertausch (Feld ↔ Bank ↔ Nicht im Kader)
Spielerbewertung per Schulnote ist unpräzise und folgenlos	Match-Impact (−3...+3) + fachliche Tags; Bewertung wirkt gewichtet und dokumentiert auf das Spielerprofil
Beobachtungen verstreut in Notiz-Apps, Sprachmemos, Zetteln	Ein Eingabekanal (Text/Sprache/Datei) mit regelbasierter Erkennung; alles im Spielerprofil mit Quellenangabe
Keine Übersicht, welcher Spieler wie viel und in welchem Wettbewerb spielt	Automatisch berechnete Statistik: gesamt <i>und</i> getrennt nach Spieltyp (Liga, Pokal, Halle, Turnier, Test)
Feedbackgespräche ohne belastbare Grundlage	Druckbarer Feedbackbogen mit Leistungsprofil, Radar, Statistik und regelbasierter Entwicklungsanalyse

2. Funktionsumfang

Alle Funktionen sind im Prototyp sichtbar implementiert und wurden verifiziert. „Muss“ = für Funktionsparität erforderlich; „Optional“ = kann in einer späteren Version folgen (siehe auch Kap. 13 MVP).

2.1 Modul Dashboard

FUNKTION	PRIORITÄT	BESCHREIBUNG & NUTZERAKTIONEN
KPI-Karten (klickbar)	Muss	Vier Kennzahlen: Kadergröße (+ Anzahl einsatzbereit), Ø-Teambewertung (+ Einstufung), Anzahl Trainings, Anzahl Spiele (+ letztes Ergebnis). Klick navigiert direkt in den passenden Bereich (Kaderliste, Team-Bewertungsübersicht, Trainingsarchiv, Spielarchiv).
Trainer-Denkanstoß	Muss	Regelbasierte Analysebox: (a) welcher Kern-Schwerpunkt seit ≥ 3 Einheiten nicht trainiert wurde, (b) schwächste Team-Bewertungsdimension, (c) Muster in Spielnotizen der letzten 5 Spiele (z. B. Probleme nach Ballverlust). Daraus wird eine konkrete Trainingsempfehlung formuliert. Keine externe KI, deterministische Regeln.
Schnellzugriffe	Muss	Buttons: Einheit entwerfen, Trainingsplanung, Aufstellung, Spieldaten erfassen, Kader öffnen.
Letzte Einheit / letztes Spiel	Muss	Karten mit Kerndaten und „Öffnen“-Aktion (lädt Datensatz zur Bearbeitung).
Aktivitäts-Feed & Verfügbarkeit	Optional	Letzte Kader-Ereignisse (Historie) und Liste nicht-fitter Spieler mit Statusanzeige.

2.2 Modul Training

FUNKTION	PRIORITÄT	BESCHREIBUNG & NUTZERAKTIONEN
Einheit planen	Muss	Kopfdaten (Titel, Schwerpunkt, Datum, Uhrzeit, Gesamtdauer) plus beliebig viele Übungsblöcke. Pro Block: Name, Übungstitel, Dauer (Min.), Beschreibung, Coachingpunkte, Organisation, Material, Notizen. Blöcke hinzufügen, umsortieren (hoch/runter), löschen (mit Bestätigung). Summen-Check: Blockdauer vs. Gesamtdauer mit visueller Warnung.
Titel-Vorlagen	Muss	Jeder gespeicherte Trainingstitel wird automatisch (dublettenfrei, case-insensitiv) als Vorlage übernommen und beim nächsten Mal per Autocomplete angeboten, sortiert nach Nutzungshäufigkeit, dann alphabetisch. Verwalten-Dialog: Liste mit Nutzungszähler, Löschen, manuelles Hinzufügen. Freie Eingabe bleibt immer möglich.

Schwerpunkt-Verwaltung	Muss	Auswahl aus pflegbarer Liste (Standard: Allgemein, Ballbesitz, Pressing, Umschalten, Abschluss, Standards, Athletik, Torwarttraining). Eigene Schwerpunkte hinzufügen/löschen. Gelöschte Schwerpunkte bleiben in bestehenden Trainings als Text erhalten (referentielle Robustheit).
Trainer-Hinweise je Schwerpunkt	Optional	Kontextbox mit 4 fachlichen Coaching-Hinweisen zum gewählten Schwerpunkt (kuratierter Inhalt, kein Nutzer-Content).
Anwesenheit	Muss	Spielerliste mit Klick-Toggle an-/abwesend (Zähler x/y); Doppelklick öffnet Spielerprofil; verletzte Spieler standardmäßig abwesend.
Archiv	Muss	Chronologische Liste mit Volltextsuche (Titel, Schwerpunkt, Übungen) und Datumsfilter (von/bis). Aktionen: Öffnen (Bearbeiten), Drucken, Löschen (mit Bestätigung).
Trainingsdruck	Muss	A4-Dokument: Kopf (Verein/Team/Datum/Schwerpunkt), alle Blöcke strukturiert, Anwesenheitsliste, leeres horizontales Spielfeld als Skizzenfläche.
Entwurfs-Persistenz	Muss	Ungespeicherte Planung bleibt als Entwurf erhalten (auch nach App-Neustart); „Neu“ warnt vor Verwerfen ungesicherter Inhalte.

2.3 Modul Spiel

FUNKTION	PRIORITÄT	BESCHREIBUNG & NUTZERAKTIONEN
Spieltag-Kopfdaten	Muss	Gegner, Datum, Anstoßzeit, Heim/Auswärts und Spieltyp als feste Auswahl (Ligaspiel, Pokalspiel, Hallenturnier, Turnier, Testspiel — kein Freitext). Der Spieltyp wird gespeichert, im Archiv angezeigt, in der Spielerstatistik ausgewertet und im Druck ausgegeben.
Aufstellung (interaktives Feld)	Muss	Vertikales Spielfeld mit Spieler-Tokens (Nummer + Name, Torwart farblich abgesetzt). Automatischer Startelf-Vorschlag nach Position und Gesamtwert. Freies Positionieren per Drag & Drop.
Intelligenter Spielertausch	Muss	Kernfeature: Wird ein Spieler <i>auf einen anderen Spieler</i> gezogen, tauschen beide sofort. Regeln: (a) Bank/„Nicht im Kader“ → Feldspieler: neuer Spieler übernimmt exakt dessen Feldposition, der bisherige Feldspieler wandert automatisch in die Herkunftszone (Bank bzw. Nicht im Kader) des gezogenen Spielers; (b) Feld ↔ Feld: exakter Positionstausch; (c) Feldspieler auf Bank-/NiK-Spieler: gleicher Tausch umgekehrt; (d) Drop auf leere Feldfläche: freie Positionierung; (e) Drop auf Bank-/NiK-Zone: einfaches Verschieben. Während des Ziehens werden Zonen (Rahmen-Highlight) und Tausch-Ziele (Hervorhebung des Ziel-Spielers) visuell markiert. Nach dem Tausch: Bestätigungsmeldung.

Bereichsspalten	Muss	Klar getrennte Bereiche neben dem Feld: Startelf (sortierte Liste), Bank (Drop-Zone), Nicht im Kader (Drop-Zone), Matchplan/Notizen (Statuskarte mit Füllgrad + Direktlink), Standards (Statuskarte + Direktlink).
Matchplan	Muss	10 Freitextfelder: Spiel mit Ball, Spiel gegen Ball, Umschalten nach Ballgewinn, Umschalten nach Ballverlust, Allgemeine Infos an die Mannschaft, Gegneranalyse, Schlüsselspieler Gegner, Unsere Schlüsselprinzipien, Halbzeitansprache/Coachingpunkte, Sonstige Notizen. Auto-Save mit dezent visueller Bestätigung.
Standards-Planung	Muss	10 Standardsituationen (Offensive Ecken links/rechts, Defensive Ecken, Offensive Freistöße zentral/Halbfeld links/Halbfeld rechts, Defensive Freistöße, Elfmeter-Schützen, Einwurf-Zonen/-Ideen, Absicherung bei Standards), jeweils gekennzeichnet als offensiv/defensiv. Pro Standard: Freitext (Ablauf/Idee) und Spieler-Rollen-Zuordnung per Auswahl (Rollen: Schütze, Zielspieler, Blocker, Absicherung, Rückraum, Kurzer Pfosten, Langer Pfosten). Mehrere Rollen pro Standard, Dubletten-Schutz, Entfernen einzelner Zuordnungen.
Spielauswertung (Match-Impact)	Muss	Teamdaten (Ergebnis, Gesamtspielzeit, Teamnotizen, Fazit) und Tabelle pro Spieler: Einsatz von/bis (Minuten und Spielzeit-% werden berechnet), Position, Impact-Bewertung -3 bis +3 mit Klartextstufen (-3 sehr negativ ... +3 herausragend), Tags (Technik, Taktik, Athletik, Mentalität, Verhalten, Spielintelligenz als Toggle-Chips), Ereignisse (Tore, Vorlagen, Karten, Verletzung), kurze Beobachtung.
Automatische Profilanpassung	Muss	Beim Speichern des Spiels wirkt die Bewertung gewichtet auf das Spielerprofil (Details Kap. 4.3): Impact+Tags verändern passende Dimensionen leicht (± 1 , bei $\pm 3 \rightarrow \pm 2$); Tore/Vorlagen verbessern nur Abschluss/Passspiel/Entscheidungsqualität/Übersicht; Karten senken Disziplin (Platzverweis zusätzlich Teamgeist); lange Einsatzzeit ($\geq 75\%$) mit positivem Impact stärkt Ausdauer/Konzentration; Verletzungs-Ereignis setzt Spielerstatus. Jede Änderung wird mit Datum, Quelle „Spiel“, Gegner und Begründung in der Spielerhistorie dokumentiert. Wiederholtes Speichern ohne Änderung wendet nichts doppelt an (Signatur-Vergleich pro Spielerbericht).
Notiz-Übernahme ins Profil	Muss	Jede Spieler-Beobachtung aus der Auswertung wird dauerhaft im Notiz-Log des Spielers gespeichert (Quelle „Spiel“, Gegner, Impact, Tags, Datum).

Freitext-Erfassung (Text/Sprache/Datei)	Muss	Freie Spielnotizen werden regelbasiert geparkt: Spielererkennung (Name/Vorname/Spitznamen mit Wortgrenzen), Einsatzzeiten („von 0 bis 70“, „durchgespielt“, „eingewechselt in der 60.“), Ergebnis + Gegner, Wettbewerb → Spieltyp, Gesamtspielzeit („2×40“), Ereignisse (Tor/Doppelpack/Hattrick, Assist, Gelb/Gelb-Rot/Rot, Verletzung), Impact (direkt „Impact +2“, Alt-Schulnoten 1–6 und x/10 werden konvertiert, Lob/Kritik-Wortlisten → ±1) und fachliche Tags. Erkannte Befunde erscheinen als Vorschlagsliste mit Einzel-Toggle und werden erst nach Bestätigung übernommen. Spracheingabe über Browser-Spracherkennung (de-DE, mit Fallback-Hinweis), Datei-Import für Text-Dateien direkt, für Foto/PDF über Abschrift-Dialog (OCR-Anbindung vorbereitet).
Spielarchiv	Muss	Liste mit Ergebnis-Pill (Sieg/Niederlage/Remis), Spieltyp-Chip, Suche (Gegner, Wettbewerb, Spieltyp), Datumsfilter. Aktionen: Öffnen, Nacherfassen (springt in Auswertung), Drucken, Löschen.
Spieltagsdruck	Muss	A4: Kopf (inkl. Spieltyp, Ergebnis), Aufstellung als Feldgrafik (s/w), Bank, Nicht im Kader, Matchplan (nur gefüllte Felder), Standards offensiv, Standards defensiv (je Ablauf + Rollen), Spielerrollen-Gesamttabelle, Team-Notizen/Fazit. Kompakt, nicht überladen, direkt vor dem Spiel druckbar.

2.4 Modul Kader & Spielerprofil

FUNKTION	PRIORITÄT	BESCHREIBUNG & NUTZERAKTIONEN
Kaderliste (Tabelle)	Muss	Professionelle, horizontal scrollbare Tabelle (keine Kacheln) mit Spalten: Nr., Spieler (Avatar+Name), Position, Alter, Geburtsdatum, Fuß, Status, Gesamtwert (farbcodiert nach Skalenstufe), je eine Spalte pro Bewertungsdimension, Spiele, Minuten, Spielzeit %, Tore, Vorlagen, Scorer, Letzte Entwicklung (jüngster Historieneintrag), Aktionen (Profil öffnen). Klick/Doppelklick auf Zeile öffnet das Profil.
Sortierungen	Muss	Umschaltbar: Position (Standard-Reihenfolge TW, IV, LV, RV, DM, ZM, OM, LA, RA, ST), Name, Geburtsdatum (ältester/jüngster zuerst), Leistungsstand (stärkster/schwächster zuerst), Rückennummer, Spielzeit %, Tore, Scorer, Individuell.
Individuelle Sortierlogik	Muss	Freitextfeld mit regelbasierter Keyword-Erkennung (keine KI): z. B. „zeige zuerst Spieler mit wenig Spielzeit“, „Stürmer zuerst“, „jüngste zuerst“, „höchste Mentalität zuerst“, „wenigste Einsätze zuerst“. Erkannt werden Spielzeit/Einsätze/Tore/Vorlagen/Scorer, Alter, Positionen (inkl. Synonyme wie „Sechser“, „Zehner“), alle Dimensionsnamen sowie Richtungswörter (höchste/wenigste ...). Nicht erkennbare Eingaben zeigen eine klare Hinweismeldung mit Beispielen und fallen auf die Standardsortierung zurück.

Spieler anlegen/bearbeiten/löschen	Muss	Stammdaten: Name, Rückennummer, Position, Geburtsdatum, Status (fit, angeschlagen, verletzt, krank, Reha), Größe, Gewicht, starker Fuß, Nationalität. Löschen mit Bestätigungsdialog.
Bewertungsprofil	Muss	6 Hauptdimensionen mit je 4 Unterpunkten (Skala 0–100, Anzeige 1–99): Technik (Ballannahme & 1. Kontakt, Dribbling & Finten, Passspiel kurz & lang, Abschluss/Beidfüßigkeit), Taktik (Spiel mit Ball, Spiel gegen Ball, Umschaltverhalten, Zweikampfverhalten), Athletik (Kraft und Robustheit, Ausdauer, Antritt, Schnelligkeit), Mentalität (Druckresistenz, Konzentration, Wille & Einsatz, Fehlerverarbeitung), Verhalten (Teamgeist, Disziplin, Kommunikation, Führungsqualitäten), Spielintelligenz (Übersicht, Entscheidungsqualität, Antizipation, Kreativität). Dimensionswert = Durchschnitt der Unterpunkte, Gesamtwert = Durchschnitt der Dimensionen. Manuelle $\pm$ -Stepper je Unterpunkt (jede Änderung in Historie). Radar-Diagramm über alle Dimensionen, Fortschrittsbalken, Skalenstufen-Einstufung (Nicht ausreichend / Durchschnittlich / Gut / Leistungsträger / Toptalent).
Editierbare Bewertungsgrundlage	Muss	Vollwertiger Editor (kein Info-Dialog): Hauptdimensionen umbenennen/hinzufügen/entfernen, Unterpunkte umbenennen/hinzufügen/entfernen, Skalenstufen (Bereiche + Labels) bearbeiten, Reset auf Standard. Schutzregeln: mind. 1 Dimension, mind. 1 Unterpunkt je Dimension, Werte 0–100, Skalenbereiche werden beim Speichern automatisch lückenlos sortiert; Spieler-Datensätze werden strukturell mitgezogen (neue Unterpunkte mit Neutralwert, entfernte werden abgeschnitten), Berechnungen bleiben immer konsistent. Farbschema der Stufen bleibt fix, Labels frei.
Doppelklick-Erklärungen	Muss	Doppelklick auf jede Hauptdimension und jeden Unterpunkt öffnet ein kompaktes Erklärungs-Modal mit fußballfachlicher Definition (30 kuratierte Texte; für selbst angelegte Punkte generischer Erklärungstext).
Freitext-Bewertung (Text/Sprache/Datei)	Muss	Ein Eingabefeld versteht alle Granularitäten in beide Richtungen : (a) einzelner Unterpunkt („nur die Konzentration besser“ → ausschließlich dieser Wert ± 2), (b) ganze Dimension („die ganze Abteilung Mentalität schlechter“ → alle Unterpunkte ± 1), (c) alles auf einmal („alles um 2 Punkte besser/schlechter“), (d) absolute Ziele („setze Technik auf 85“, „Konzentration auf 92“, „bringe den Spieler in Gesamt auf 90“ → Zielwert wird exakt erreicht, inkl. Feinkorrektur bei Wertegrenzen), (e) optionale Beträge („um 5 Punkte“). Zusätzlich erkannt: Stammdaten (Größe/Gewicht/Fuß), besondere Fähigkeiten, allgemeine Notizen. Alles erscheint zuerst als bestätigbare Vorschlagsliste mit Vorher/Nachher-Vorschau.

Spielzeiten & Statistik	Muss	Vollständig aus den Spielen berechnet (keine Doppelpflege): Gesamt — Spiele, Starts, Einwechslungen, Minuten, Spielzeit % (auf mögliche Minuten bei Kaderzugehörigkeit bezogen), Tore, Vorlagen, Scorer, Karten, Ø-Impact, beste Position (nach Einsatzminuten), letzte 5 Spiele (Datum, Gegner, Typ, Minuten, Tore/Vorlagen, Impact, Ergebnis). Zusätzlich getrennt nach Spieltyp (Liga, Pokal, Halle, Turnier, Test): Spiele, Minuten, Spielzeit %, Tore, Vorlagen, Scorer, Impact-Schnitt. Kompakte Statistik-Kacheln + Tabellen.
Notiz-Log mit Quellen	Muss	Jede Notiz wird dauerhaft gespeichert mit: Datum, Quelle (Spielnotiz, Training, Manuelle Notiz, Dateiimport, Sprache/Text), Bezug (z. B. Gegner), Impact, Tags, Originaltext. Anzeige chronologisch im Profil.
Entwicklungsanalyse	Muss	Regelbasierter „Trainer-Assistent“ über alle Notizen + Historie: häufige Stärken (Dimensionen mit ≥ 2 positiven Treffern), wiederkehrende Probleme, Entwicklungstrend (Summe der Bewertungs-Deltas: aufsteigend/stabil/abfallend), auffällige Tags (Top 3 mit Häufigkeit), empfohlener nächster Trainingsfokus (aus schwächster Dimension abgeleitet). Darunter Quellenliste (Datum + Quelle + Originalnotiz).
Besondere Fähigkeiten & Feedback-Texte	Optional	Frei pflegbare Spezialfähigkeiten mit Sterne-Rating; vier Feedback-Textfelder (Stärken, Schwächen, Empfehlung, Zusammenfassung) mit automatischem Textvorschlag aus den Bewertungsdaten.
Teamübersicht	Optional	Aggregierte Team-Bewertungsanalyse: Ø je Dimension als Balken, Team-Gesamtwert als Ring, stärkste Dimension / größtes Entwicklungsfeld.
Feedbackbogen-Druck	Muss	Einseitiges A4-Dokument: Spielerkarte (Foto-Platzhalter/Initialen, Stammdaten, Gesamtwert + Einstufung), Leistungsprofil-Balken (6 Dimensionen), alle 24 Unterwerte, Radar, kompakte Spielstatistik, besondere Fähigkeiten, Stärken/Schwächen, Entwicklungsanalyse, Empfehlung, Zusammenfassung, Unterschriftenfelder (Trainer, Spieler, Erziehungsberechtigte).

2.5 Querschnittsfunktionen

FUNKTION	PRIORITÄT	BESCHREIBUNG
Auto-Save überall	Muss	Jede Eingabe wird sofort persistiert (Entwürfe eingeschlossen); visuelle Bestätigung über Toast-Meldungen bei relevanten Aktionen.

Datenmigration	Muss	Automatische, idempotente Migration älterer Datenbestände beim Start: 7 → 6 Bewertungsdimensionen (Tempo-Werte wandern fachlich korrekt in Athletik/Antritt+Schnelligkeit; „Defensivverhalten“ wird aufgeteilt in neues „Verhalten“ und Taktik/Zweikampfverhalten), Schulnoten → Impact-Konvertierung, Wettbewerbs-Freitext → Spieltyp-Mapping, fehlende Felder werden ergänzt, ohne Nutzerdaten zu verlieren.
Änderungshistorie	Muss	Zentrales, gekapptes Ereignisprotokoll (pro Spieler gefiltert anzeigbar) mit Zeitstempel, Text, Bewertungs-Delta und Farbcodierung (Verbesserung/Verschlechterung).
Bestätigungsdialoge	Muss	Alle destruktiven Aktionen (Löschen von Spielern, Trainings, Spielen, Übungsblöcken, Verwerfen von Entwürfen, Modell-Reset) erfordern explizite Bestätigung.
Demo-Daten (Seed)	Optional	Erstinstallation mit realistischem Beispielkader (16 Spieler), 2 Beispieltrainings und 1 Beispielspiel zum sofortigen Ausprobieren.

3. Frontend-Anforderungen

3.1 Screens / Seiten

SCREEN	INHALT & BESONDERHEITEN
Dashboard	4 klickbare KPI-Karten, Denkanstoß-Box, Begrüßungskarte mit Schnellzugriffen, Karten „Letzte Einheit“, „Letztes Spiel“, Aktivitätsliste, Verfügbarkeitsliste, Hinweisbox.
Training – Planung	Zweispaltiges Layout: links Kopfdaten-Formular + Blockliste (Karten mit Inline-Formularen), rechts Hinweisbox + Anwesenheitsliste. Tab-Umschalter Planung/Archiv.
Training – Archiv	Filterleiste (Suche, von/bis), Listeneinträge mit Datums-Badge, Metadaten, Aktionsbuttons.
Spiel – Aufstellung	Kopfdaten-Formularleiste (inkl. Spieltyp-Select), links interaktives Spielfeld (Hochformat, ~68:96), rechts Startelf-Liste, Bank-Zone, NiK-Zone, zwei Statuskarten (Matchplan, Standards). 4 Tabs: Aufstellung, Matchplan & Standards, Auswertung, Archiv.
Spiel – Matchplan & Standards	Matchplan-Karte mit 10 Textareas (2-spaltiges Raster, lange Felder volle Breite), darunter Standards-Raster mit 10 Karten (Kopf mit Offensiv/Defensiv-Chip, Textarea, Rollen-Chips, Zuordnungszeile mit zwei Selects + Hinzufügen-Button).
Spiel – Auswertung	Links Erfassungs-Karte (3 Eingabemodi Sprache/Text/Datei, Notiz-Textarea, Erkennen/Übernehmen) + „Erkannt“-Karte (Befundliste mit Toggles); rechts Teamdaten-Formular + Spielertabelle (horizontal scrollbar) mit Impact-Select und Tag-Chips.
Spiel – Archiv	Wie Trainingsarchiv, zusätzlich Ergebnis-Pill und Spieltyp-Chip, Aktion „Erfassen“ (Direkteinstieg Auswertung).
Kader – Liste	Sortier-Toolbar (Select + Freitextfeld für individuelle Logik + Ergebnis-/Fehlerchip), breite Datentabelle mit Sticky-Header und horizontalem Scroll-Container.
Kader – Spielerprofil	Kopfkarte (Avatar, Stammdaten-Chips, Einstufung, Gesamtwert-Ring), Hauptspalte: Bewertungsblock (6 Dimensionen mit Unterpunkt-Zeilen, Balken, Steppern), Statistik-Karte (Kacheln + 2 Tabellen), Entwicklungsanalyse-Karte, Feedback-Texte; Seitenspalte: Radar, besondere Fähigkeiten, Freitext-Eingabe (Sprache/Text/Datei) mit Befundliste, Entwicklungs-Historie.

3.2 Modale Dialoge / Pop-ups

- Spieler anlegen / Spielerdaten bearbeiten (Formular-Modals)
- Bewertungsgrundlage bearbeiten (großer Editor: Dimensionen, Unterpunkte, Skalenstufen, Reset)
- Erklärungs-Modal für Bewertungspunkte (Doppelklick)
- Verwalten-Modals für Trainingstitel und Schwerpunkte (Liste + Löschen + Hinzufügen)
- Teamübersicht (Bewertungsanalyse)
- Datei-Import (Vorschau + Abschrift-Feld für Foto/PDF)
- Generischer Bestätigungsdialog für alle destruktiven Aktionen

3.3 Navigation

- **Desktop:** feste Sidebar (Branding, 4 Hauptbereiche: Dashboard, Training, Spiel, Kader; Nutzer-/Teamanzeige im Fuß) + Topbar mit Seitentitel, Untertitel und kontextabhängigen Aktions-Buttons (Speichern, Drucken, Neu ...).
- **Mobile (< 760 px):** Sidebar entfällt, stattdessen fixe Bottom-Navigation mit 4 Icons; Safe-Area-Insets beachten.
- **Sekundärnavigation:** segmentierte Tabs innerhalb der Module (Training: Planung/Archiv; Spiel: Aufstellung/Matchplan/Auswertung/Archiv).
- Kontextsprünge: KPI-Karten, „Öffnen“-Buttons, Statuskarten und Doppelklick auf Spielernamen navigieren direkt in den Zielkontext.

3.4 UI-Elemente (Inventar)

ELEMENT	EINSATZ
Formulare	Text-, Datums-, Zeit-, Zahlenfelder; Textareas; Selects (Position, Status, Fuß, Spieltyp, Impact, Rollen); Autocomplete-Eingabe (Trainingstitel); Suchfelder mit Icon.
Buttons	Primär (dunkel), Akzent (grün), Ghost, Soft, Danger, Icon-Buttons, 3 Größen; deaktivierte Zustände.
Chips/Badges	Status-Chips (farbkodiert), Spieltyp-Chips, Tag-Toggle-Chips (Kurzlabels TEC/TAK/ATH/MEN/VER/SPI), Rollen-Chips mit Entfernen-Aktion, Ergebnis-Pills (Sieg/Remis/Niederlage), Nummern-Badges.
Listen & Tabellen	Kadertabelle (Sticky-Header, 20+ Spalten, Scroll-Container), Auswertungstabelle mit Inline-Eingaben, Statistik-Tabellen, Archivlisten, Spielerzeilen mit Avatar.
Visualisierungen	Radar-Chart (6 Achsen), Kreisring (Gesamtwert), horizontale Fortschrittsbalken, Statistik-Kacheln, interaktives Spielfeld (Vektorgrafik) mit Spieler-Tokens.
Drag & Drop	Pointer-basiert (Maus + Touch), Drag-Schwelle gegen versehentliches Ziehen, mitlaufender „Ghost“, Zonen-Highlighting, Tausch-Ziel-Highlighting.
Feedback	Toast-Meldungen (Speichern, Tausch, Fehler-Hinweise), Inline-Warnfarben (z. B. Blockdauer-Überschreitung), leere Zustände mit Hilfetexten.

3.5 Responsives Verhalten

BREAKPOINT	VERHALTEN
Desktop (> 1100 px)	Sidebar + mehrspaltige Layouts (Hauptspalte + 360-px-Seitenspalte), 4er-KPI-Raster, 2-spaltige Formulargitter.
Tablet (760–1100 px)	Spalten fallen auf einspaltig zusammen, KPI 2x2, Formulare 2-spaltig; Tabellen scrollen horizontal.
Mobile (< 760 px)	Bottom-Navigation, einspaltige Karten, Statistik-Kacheln 3-spaltig, Matchplan einspaltig; Touch-Drag&Drop voll funktionsfähig; Mindest-Touchflächen beachten.

3.6 Usability-Leitlinien (aus dem Prototyp übernehmen)

- Konvention: **Doppelklick auf Spielernamen öffnet überall das Profil**; Einfachklick toggelt Anwesenheit (mit Klick-/Doppelklick-Entkopplung per Verzögerung).
- Auto-Save ohne expliziten Speichern-Zwang bei Entwürfen; explizites „Speichern“ nur für Archiv-Übernahme (Training/Spiel) mit klarem Feedback.
- Erkennungs-Workflows (Parser) zeigen **immer erst eine bestätigbare Vorschau** mit Vorher/Nachher-Werten — nie stilles Ändern von Bewertungen.
- Destruktives immer zweistufig; gelöschte Stammdaten (z. B. Schwerpunkte) dürfen historische Datensätze nie invalidieren.
- Deutschsprachige, fußballfachlich präzise UI-Texte; Erklärtexte in Trainersprache.
- Leere Zustände erklären den nächsten sinnvollen Schritt („Spieler hierher ziehen“, „Noch keine Einheit gespeichert“).

4. Backend-Anforderungen

Ausgangslage: Der Prototyp ist vollständig clientseitig (lokale Persistenz im Browser, ein Gerät, ein Nutzer, kein Login). Für die Neuentwicklung wird ein Backend empfohlen, um Multi-Device-Sync, Datensicherheit, Team-Freigaben und Backups zu ermöglichen. Die gesamte Fachlogik ist deterministisch und kann wahlweise client- oder serverseitig laufen; empfohlen wird: Berechnungen (Statistik, Parser, Profil-Engine) als gemeinsam genutzte Logikschicht, autoritative Validierung serverseitig.

4.1 Zu speichernde Daten

- Nutzerkonten (Trainer) und Team-/Vereinszuordnung
- Spieler-Stammdaten inkl. Status und besondere Fähigkeiten
- Bewertungsmodell pro Team (Dimensionen, Unterpunkte, Skalenstufen) + Bewertungswerte pro Spieler
- Trainings (Kopfdaten, Übungsblöcke, Anwesenheit) + Entwurf
- Spiele (Kopfdaten inkl. Spieltyp, Aufstellung mit Feldkoordinaten, Bank, Nicht im Kader, Matchplan, Standards mit Rollen, Spielerberichte mit Impact/Tags/Ereignissen, Anwendungs-Signaturen) + Entwurf
- Notiz-Log pro Spieler (mit Quelle, Bezug, Impact, Tags)
- Änderungshistorie (Audit-Trail der Bewertungsänderungen)
- Vorlagen: Trainingstitel (mit Nutzungszähler), Schwerpunkt-Liste

4.2 Serverseitig zu verarbeitende Aktionen

AKTION	SERVERLOGIK
Spiel speichern	Validierung, Persistenz, Ausführung der Profil-Engine (Kap. 4.3) in einer Transaktion, Schreiben von Historie + Notiz-Log, Idempotenz über Berichts-Signaturen.
Training speichern	Validierung, Persistenz, Titel-Vorlage upserten (Duplikatprüfung, Zähler), ggf. neuen Schwerpunkt aufnehmen.
Bewertung ändern (manuell/Freitext)	Wertegrenzen prüfen, Delta berechnen, Historieneintrag erzeugen; bei Freitext: bestätigte Befunde als Batch anwenden.
Bewertungsmodell ändern	Schutzregeln validieren, Skalenstufen normalisieren, strukturelle Anpassung aller Spieler-Wertearrays (migrationssicher).
Statistik abfragen	Aggregation über Spiele (gesamt + je Spieltyp) — entweder on-the-fly oder als materialisierte Sicht; niemals redundant gepflegt.
Löschoperationen	Kaskadenregeln (Kap. 5.3), Soft-Delete empfohlen für Spieler (Statistik-Integrität).
Datenimport/-migration	Endpoint zum Import des lokalen Prototyp-Datenbestands (JSON) mit denselben Migrationsregeln (Altmodell → Zielmodell).

4.3 Kernlogik: Impact- → -Profil-Engine (präzise Regeln)

AUSLÖSER	WIRKUNG AUF DAS SPIELERPROFIL
Impact $\pm 1/\pm 2$ mit Tags	Jede getaggte Dimension: alle Unterpunkte ± 1 .
Impact ± 3 mit Tags	Jede getaggte Dimension: alle Unterpunkte ± 2 .
Impact ohne Tags	Keine Dimensionsänderung (nur Notiz + Historieneintrag) — verhindert unspezifisches „alles besser“.
Tor(e)	Nur passende Bereiche: „Abschluss/Beidfüßigkeit“ +1 pro Tor (max. +2), „Entscheidungsqualität“ +1.
Vorlage(n)	„Passspiel kurz & lang“ +1, „Übersicht“ +1.
Gelbe Karte	„Disziplin“ -1.
Gelb-Rot / Rot	„Disziplin“ -2, „Teamgeist“ -1.
≥ 75 % Einsatzzeit + Impact $\geq +1$	„Ausdauer“ +1, „Konzentration“ +1 (Belastbarkeit/Verlässlichkeit).
Ereignis „Verletzung“	Spielerstatus $\rightarrow$ „angeschlagen“ (nur wenn aktuell „fit“).
Immer	Wertegrenzen 1–99; jede tatsächliche Änderung erzeugt einen Historieneintrag mit Datum, Quelle „Spiel“, Gegner, altem/neuem Wert und Begründung; Beobachtungstext + Impact + Tags wandern ins Notiz-Log; pro Spieler wird eine Berichts-Signatur gespeichert, sodass unverändertes erneutes Speichern nichts doppelt anwendet.

4.4 Kernlogik: Freitext-Parser (deutsch, regelbasiert)

- **Satzweise Analyse** mit Wortgrenzen-sicherer Spielererkennung (Name, Vorname, Spitznamen).
- **Spielkontext:** Ergebnis (mit Plausibilitätsregeln, Uhrzeit-Ausschluss, „verloren“-Korrektur), Gegnername, Wettbewerb $\rightarrow$ Spieltyp, Gesamtspielzeit („2×40“, „80 Minuten Spielzeit“).
- **Spielerdaten:** Einsatzfenster (von/bis, durchgespielt, ein-/ausgewechselt mit Minute), Position (Synonyme: Sechser, Zehner, Keeper ...), Ereignisse (inkl. Doppelpack/Hattrick-Multiplikatoren, Karten, Verletzung), Impact (direkt, aus Alt-Noten 1–6, aus x/10, aus Lob-/Kritik-Wortlisten mit > 70 Signalwörtern), fachliche Tags aus ~150 Fachbegriffen in 6 Kategorien.
- **Profil-Kommandos (alle Granularitäten, beide Richtungen):** Unterpunkt-genau, Dimensions-genau, „alles“, absolute Zielwerte („auf 90“) mit Scope-Auflösung Unterpunkt $\rightarrow$ Dimension $\rightarrow$ Gesamtwert und Ausschluss von Einheiten (Minuten, kg, cm, %); optionale Beträge („um 5 Punkte“).
- **Sicherheitsprinzip:** Parser erzeugt ausschließlich Vorschläge; Anwendung erst nach expliziter Nutzerbestätigung (einzeln abwählbar).
- Bei Neuentwicklung: Parser als eigenständige, gut testbare Bibliothek mit umfangreicher Test-Suite (Muss).

4.5 Sinnvolle API-Endpunkte (REST, exemplarisch)

ENDPUNKT	ZWECK
----------	-------

POST /auth/register · /auth/login · /auth/refresh	Kontoverwaltung, Token-Erneuerung
GET/PATCH /teams/:id · GET /teams/:id/settings	Team, Vorlagenlisten, Bewertungsmodell
PUT /teams/:id/rating-model · POST .../rating-model/reset	Editierbare Bewertungsgrundlage inkl. Strukturmigration
CRUD /teams/:id/players · GET /players/:id/stats	Spieler; Statistik gesamt + je Spieltyp (berechnet)
GET /players/:id/notes · POST /players/:id/notes	Notiz-Log (Quelle Pflichtfeld)
GET /players/:id/history	Änderungshistorie (read-only)
POST /players/:id/assess/preview · POST .../assess/apply	Freitext-Bewertung: Vorschau-Befunde erzeugen, bestätigte Befunde transaktional anwenden
CRUD /teams/:id/trainings · GET ...? search=&from=&to=	Trainings inkl. Archivsuche; Draft-Endpunkt (PUT /trainings/draft)
CRUD /teams/:id/matches · PUT /matches/draft	Spiele inkl. Aufstellung, Matchplan, Standards, Berichte
POST /matches/:id/finalize	Speichern + Profil-Engine ausführen (idempotent)
POST /matches/parse-notes	Freitext-Spielnotizen → strukturierte Vorschläge
GET /teams/:id/dashboard	KPIs + Denkanstoß-Analyse
POST /import/legacy	Import des lokalen Prototyp-Exports mit Migration
GET .../print/training/:id · /print/match/:id · /print/feedback/:pid	Optional: serverseitige PDF-Generierung der 3 Drucklayouts

4.6 Validierungen (Auswahl)

- Bewertungswerte ganzzahlig 1–99 (Modellgrenzen 0–100), Impact $\in \{-3 \dots +3\}$, Tags nur aus definierter Menge.
- Einsatzzeiten: $0 \leq \text{von} \leq \text{bis} \leq \text{Gesamtspielzeit}$; Rückennummer 1–99; Datum/Zeit-Formate; Geburtsdatum plausibel.
- Spieler darf gleichzeitig nur in genau einer Zone sein (Feld/Bank/Nicht im Kader); Feldkoordinaten in Prozentgrenzen.
- Titel-Vorlagen dublettenfrei (case-insensitiv); mind. 1 Schwerpunkt in der Liste; Pflichtfelder Trainingstitel und Gegnername vor Archivierung.
- Bewertungsmodell: ≥ 1 Dimension, ≥ 1 Unterpunkt/Dimension, Skalenstufen lückenlos 0–100, keine leeren Labels.
- Server: Längenlimits für alle Freitexte, HTML-Escaping/Sanitizing (Nutzertexte werden gedruckt und angezeigt), Rate-Limits auf Parser-Endpunkte.

4.7 Login & Rollen

Im Prototyp existiert kein Login (Single-User, lokal). Für die Produkt-Version ist ein Login **erforderlich**, sobald Daten zentral gespeichert werden — insbesondere weil personenbezogene Daten Minderjähriger verarbeitet werden (Kap. 11). Rollenmodell siehe Kap. 6.

5. Datenmodell

5.1 Entitäten und Felder

ENTITÄT	FELDER	PFLICHT/OPTIONAL
Nutzer (neu)	ID, Name, E-Mail, Passwort-Hash, Rolle, erstellt am	alle Pflicht
Team	ID, Vereinsname, Teamname (z. B. „U17“), Saison, Besitzer (Nutzer)	Pflicht
Spieler	ID, Team-Ref, Name, Vorname (abgeleitet), Spitznamen[], Rückennummer, Position (Enum: TW, IV, LV, RV, DM, ZM, OM, LA, RA, ST), Geburtsdatum, Größe, Gewicht, starker Fuß (rechts/links/beidfüßig), Nationalität, Status (fit/angeschlagen/verletzt/krank/Reha), besondere Fähigkeiten[] (Text + Sterne 1–5), Feedback-Texte (4 Freitexte)	Name, Team Pflicht; Nummer/Position empfohlen; Rest optional
Bewertungsmodell	Team-Ref; Dimensionen[]: Schlüssel, Label, Farbe, Unterpunkte[] (Label, Reihenfolge); Skalenstufen[]: min, max, Label, Farbe	Pflicht (Default vorbelegt)
Bewertungswert	Spieler-Ref, Dimensions-Schlüssel, Unterpunkt-Index, Wert (1–99) — im Prototyp als Array je Dimension; relational als eigene Tabelle empfohlen	Pflicht (Neutralwert 65 bei Anlage)
Training	ID, Team-Ref, Titel, Schwerpunkt (Text!), Datum, Uhrzeit, Gesamtdauer, gespeichert am; Entwurfs-Flag	Titel, Datum Pflicht
Übungsblock	ID, Training-Ref, Reihenfolge, Blockname, Übungstitel, Dauer, Beschreibung, Coachingpunkte, Organisation, Material, Notizen	Blockname, Dauer Pflicht; Texte optional
Anwesenheit	Training-Ref, Spieler-Ref, anwesend (bool)	Pflicht je Spieler
Spiel	ID, Team-Ref, Gegner, Datum, Anstoß, Spieltyp (Enum: Ligaspiel/Pokalspiel/Hallenturnier/Turnier/Testspiel), Wettbewerb (Legacy-Text, optional), Heim/Auswärts, Tore für/gegen, Gesamtspielzeit (Min.), Teamnotizen, Fazit, gespeichert am; Entwurfs-Flag	Gegner, Datum, Spieltyp Pflicht; Ergebnis optional
Aufstellungseintrag	Spiel-Ref, Spieler-Ref, Zone (Feld/Bank/Nicht im Kader), Feld-X %, Feld-Y % (nur Zone Feld), Reihenfolge (Bank/NiK)	Pflicht; Spieler exakt einmal pro Spiel
Matchplan	Spiel-Ref, 10 definierte Freitextfelder (Schlüssel + Text)	alle optional
Standard	Spiel-Ref, Typ (10 definierte Schlüssel, Seite offensiv/defensiv), Ablauftext; Rollen[]: Spieler-Ref + Rolle (Enum: Schütze, Zielspieler, Blocker, Absicherung, Rückraum, Kurzer Pfosten, Langer Pfosten)	optional; Rolle+Spieler-Kombination eindeutig je Standard

Spielerbericht	Spiel-Ref, Spieler-Ref, von-Minute, bis-Minute, Position, Impact (−3...+3 oder leer), Tags[] (aus 6 Kategorien), Ereignisse[] (Tor, Assist, Gelbe Karte, Gelb-Rot, Rote Karte, Verletzung ...), Beobachtung (Text), Anwendungs-Signatur (für Idempotenz der Profil-Engine)	alles optional; Signatur systemseitig
Notiz (Notiz-Log)	ID, Spieler-Ref, Zeitstempel, Quelle (Enum: Spiel/Spielnotiz/Training/Manuelle Notiz/Dateiimport/Sprache-Text), Bezug (z. B. Gegner), Text, Impact (optional), Tags[]	Text, Quelle, Zeit Pflicht
Historieneintrag	ID, Spieler-Ref, Zeitstempel, Text (inkl. alter/neuer Wert + Begründung), Delta (±)	systemseitig, unveränderlich
Titelvorlage	Team-Ref, Titel (eindeutig, case-insensitiv), Nutzungszähler	Pflicht
Schwerpunkt	Team-Ref, Name (Liste); kuratierte Coaching-Hinweise für 8 Standard-Schwerpunkte (statischer Inhalt)	Pflicht (≥1)

5.2 Beziehungen

- Nutzer 1—n Team (V1: genau 1 aktives Team; Mehrteamfähigkeit vorsehen).
- Team 1—n Spieler, Trainings, Spiele, Titelvorlagen, Schwerpunkte; Team 1—1 Bewertungsmodell.
- Training 1—n Übungsblöcke; Training n—m Spieler über Anwesenheit.
- Spiel 1—n Aufstellungseinträge, 1—1 Matchplan, 1—10 Standards (je 0—n Rollen), 1—n Spielerberichte.
- Spieler 1—n Notizen, Historieneinträge, Bewertungswerte, Spielerberichte.
- **Wichtig:** Spielerstatistiken sind keine Entität — sie werden immer aus Spielerberichten + Aufstellung + Spieldaten berechnet (gesamt und je Spieltyp).

5.3 Lösch-/Integritätsregeln

- Spieler löschen: Soft-Delete empfohlen; Berichte/Notizen/Historie bleiben für Team-Statistik konsistent (im Prototyp: Hard-Delete, tolerante Anzeige fehlender Referenzen — Neuentwicklung sollte das sauberer lösen).
- Training/Spiel löschen: kaskadiert auf abhängige Datensätze; durch die Profil-Engine verursachte Bewertungsänderungen bleiben bestehen (Audit-Trail dokumentiert sie).
- Schwerpunkt löschen: nur Listeneintrag; historische Trainings behalten den Text (kein Fremdschlüssel-Zwang auf die Liste).
- Bewertungsmodell ändern: strukturelle Migration aller Bewertungswerte in derselben Transaktion.

6. Nutzerrollen und Berechtigungen

Der Prototyp kennt **keine Rollen und keinen Login** (fest angezeigter „Cheftrainer“). Das folgende Rollenmodell ist aus der App-Logik abgeleitet und muss mit dem Auftraggeber bestätigt werden (siehe Kap. 12).

ROLLE	RECHTE	ANMERKUNG
Cheftrainer (Team-Owner)	Vollzugriff: alles lesen/schreiben/löschen, Bewertungsmodell ändern, Teamverwaltung, Mitglieder einladen, Datenexport/-import	V1-Minimalrolle
Co-Trainer	Wie Cheftrainer außer: Bewertungsmodell ändern, Team löschen, Mitglieder verwalten	empfohlen ab V1.1
Betreuer/Analyst (optional)	Lesen + Notizen/Anwesenheit erfassen; keine Bewertungsänderungen, kein Löschen	optional
Spieler/Eltern (optional, später)	Ausschließlich eigener Feedbackbogen und eigene Statistik, read-only, per Freigabe-Link	datenschutzsensibel, separat freigeben

Geschützte Bereiche

- Sämtliche Daten sind team-privat; keinerlei öffentliche Inhalte. Jede API-Route prüft Team-Mitgliedschaft (Mandantentrennung).
- Besonders schutzwürdig: Bewertungen, Verhaltens-/Verletzungsnotizen, Entwicklungsanalysen von Minderjährigen — Zugriff strikt rollenbasiert, Audit-Log für Änderungen vorhanden (Historie).
- Destruktive Operationen (Spieler löschen, Modell-Reset, Team löschen) nur für Owner, jeweils mit Bestätigung.

7. User Flows

Login/Registrierung: Im Prototyp nicht vorhanden — die App startet direkt ins Dashboard und legt beim Erststart Demo-Daten an. Für die Produkt-Version mit zentralem Backend ist Registrierung/Login **wahrscheinlich nötig** (Standard-Flow: Registrieren → E-Mail bestätigen → Team anlegen → optional Demo-Daten laden). Eine reine Offline-Einzelplatzversion wäre auch ohne Login denkbar — Entscheidung des Auftraggebers (Kap. 12).

Flow A — Trainingseinheit planen und archivieren

1. Dashboard → „Einheit entwerfen“ (oder Training → Tab „Planung“).
2. Titel eingeben — dabei Autocomplete aus gespeicherten Vorlagen (häufigste zuerst) oder freier neuer Titel; optional „Verwalten“ öffnen zum Aufräumen der Vorlagen.
3. Schwerpunkt aus Liste wählen (Hinweisbox aktualisiert sich); Datum/Zeit/Dauer setzen.
4. Übungsblöcke hinzufügen, ausfüllen, per Pfeilen ordnen; Dauer-Summe wird live gegen die Gesamtdauer geprüft.
5. Anwesenheit per Klick togglen (Doppelklick öffnet Spielerprofil).
6. Alles wird laufend als Entwurf gespeichert. „Training speichern“ → Validierung (Titel Pflicht) → Archiv; Titel wird automatisch Vorlage; Bestätigungs-Toast; Ansicht wechselt ins Archiv.
7. Später: Archiv durchsuchen/filtern → Öffnen (erneut bearbeiten), Drucken oder Löschen (mit Bestätigung).

Flow B — Spieltag vorbereiten (Aufstellung + Matchplan + Standards + Druck)

1. Spiel → Kopfdaten: Gegner, Datum, Anstoß, **Spieltyp**, Heim/Auswärts (Auto-Save).
2. System schlägt Startelf positionsgetreu nach Gesamtwert vor; Rest auf Bank, Verletzte/Kranke unter „Nicht im Kader“.
3. Aufstellung anpassen: Spieler auf Spieler ziehen = sofortiger Tausch (inkl. automatischer Rückführung des Feldspielers in die Herkunftszone); auf freie Fläche = Position; in Zonen = verschieben. Jede Aktion wird bestätigt und gespeichert.
4. Tab „Matchplan & Standards“: 10 Planungsfelder ausfüllen; je Standard Ablauf notieren und Spielern Rollen zuweisen (Spieler-Select + Rollen-Select + Hinzufügen). Alles Auto-Save mit Bestätigung.
5. „Drucken“ → kompletter Spieltagsbogen (Aufstellung, Bank, NiK, Matchplan, Standards off/def, Rollenübersicht) als A4 für die Kabine.

Flow C — Spiel auswerten (Impact → Spielerprofile)

1. Nach dem Spiel: Tab „Auswertung“. Ergebnis, Spielzeit, Teamnotizen, Fazit erfassen.
2. Variante 1 (Tabelle): pro Spieler Einsatz von/bis, Position, Impact (−3...+3), Tags, Ereignisse, Beobachtung direkt eintragen.
3. Variante 2 (Freitext): Notizen tippen/diktieren/hochladen → „Erkennen“ → Befundliste prüfen (einzeln abwählbar) → „Übernehmen“ füllt Tabelle und Teamdaten.

4. „Spiel speichern“: Datensatz ins Archiv; Profil-Engine passt Spielerprofile gewichtet an; Historie + Notiz-Log werden geschrieben; Toast meldet Anzahl angepasster Profile. Erneutes Speichern ohne Änderungen bleibt wirkungslos.

Flow D — Spieler per Freitext bewerten (alle Granularitäten)

1. Spielerprofil → Eingabekarte: Text tippen, diktieren oder Datei/Foto hochladen (Foto/PDF via Abschrift-Dialog).
2. „Informationen erkennen“ → Vorschlagsliste, z. B.: „Konzentration: 78 → 80 (nur dieser Unterpunkt)“, „Mentalität: ganze Abteilung –1“, „Gesamtwert: 82 → 90“, „Größe: 181 cm“, „Besondere Fähigkeit“, „Notiz“.
3. Einzelne Vorschläge abwählen → „Übernehmen“: Werte ändern sich exakt wie angekündigt, Historie und Notiz-Log (mit Quelle je nach Eingabeweg) werden geschrieben, Profil aktualisiert sich.

Flow E — Kader analysieren

1. Kaderliste öffnen (Standard: nach Position TW → ST sortiert). Sortierung umschalten oder freie Sortierlogik eintippen; bei unbekannter Eingabe erscheint eine Hilfe-Meldung mit Beispielen.
2. Zeile klicken → Profil: Bewertung, Statistik (gesamt + je Spieltyp + letzte 5), Entwicklungsanalyse, Notizen.
3. Doppelklick auf Bewertungspunkte → Fachdefinition; „Bewertungsgrundlage“ → Modell-Editor; „Feedbackbogen“ → A4-Druck.

Flow F — Erststart & Datenübernahme

1. Erststart ohne Bestand: Demo-Daten werden angelegt (sofort erlebbar).
2. Start mit Altbestand (Prototyp-Daten): automatische, verlustfreie Migration (Modellumbau, Noten → Impact, Spieltyp-Mapping) — für die Produkt-Version als Import-Funktion nachbauen.

8. Technische Komplexität

FUNKTIONSBEREICH	KOMPLEXITÄT	BEGRÜNDUNG / WORAUF ZU ACHTEN IST
Dashboard + KPIs	niedrig	Einfache Aggregation; Denkanstoß ist reine Regel-Logik, aber gut zu testen.
Trainingsplanung + Vorlagen + Archiv	niedrig – mittel	CRUD mit Entwurfslogik; Vorlagen-Deduplizierung und robustes Verhalten gelöschter Schwerpunkte beachten.
Aufstellung: Drag & Drop + Tauschlogik	hoch	Pointer-Events für Maus <i>und</i> Touch, Drag-Schwelle, Ghost-Element, Treffererkennung unter dem Zeiger, Zonen- vs. Spieler-Ziel-Priorität, 5 Tausch-/Verschiebe-Fälle, Zustandsinvarianten (Spieler genau einmal). Muss auf Mobilgeräten butterweich sein — größter UI-Risikoposten.
Matchplan & Standards	niedrig – mittel	Formular-CRUD; Rollen-Zuordnung mit Dubletten-Schutz; Druckaufbereitung.
Impact- → -Profil-Engine	hoch	Fachlich heikel: Gewichtungsregeln exakt, Idempotenz (Signaturen), Transaktionalität, lückenloser Audit-Trail. Fehler hier zerstören Vertrauen in die Kernidee. Umfangreiche Unit-Tests zwingend.
Freitext-Parser (deutsch)	hoch	Viele Muster (Zeiten, Ereignisse, Noten-Konvertierung, Granularitäts-Kommandos, absolute Ziele mit Scope-Auflösung), Mehrdeutigkeiten (Uhrzeit vs. Ergebnis, „auf 90“ vs. Einheiten), Spitznamen-Kollisionen. Als isolierte Bibliothek mit Testkorpus entwickeln; Vorschau-Bestätigung ist der Sicherheitsanker.
Editierbares Bewertungsmodell	mittel – hoch	Strukturänderungen müssen alle Spieler-Werte, Berechnungen, Anzeigen, Drucke und die Engine konsistent halten; Schutzregeln + Migrations-Transaktion.
Statistik (gesamt + je Spieltyp)	mittel	Ableitungsregeln präzise definieren (Start ohne Zeitangabe = volle Spielzeit; „mögliche Minuten“ nur bei Kaderzugehörigkeit; Karten-Klassifikation). Nie redundant speichern.
Kadertabelle + freie Sortierlogik	mittel	Breite Tabelle performant (Sticky-Header, Scroll); Keyword-Regelwerk mit klarem Fallback.
Drucklayouts (3×)	mittel	Pixelgenaue A4-Ausgabe, Seitenumbrüche, s/w-Tauglichkeit; bei serverseitiger PDF-Erzeugung eigener Aufwand.
Spracheingabe	mittel	Browser-Spracherkennung ist verfügbarkeits-/qualitätsabhängig (v. a. iOS); Fallback Text immer anbieten; ggf. später Cloud-STT.
Datei-/Foto-Import (OCR)	mittel	Im Prototyp bewusst als Abschrift-Workflow gelöst; echte OCR = externer Dienst mit Kosten/Datenschutzfolgen.

Migration/Import Altdaten	mittel	Regeln sind vollständig definiert (7 → 6 Dimensionen, Noten → Impact, Spieltyp-Mapping); mit echten Beständen testen.
Backend/Sync/Auth (neu)	mittel — hoch	Kommt zum Prototyp hinzu: Mandantentrennung, Offline-Fähigkeit am Sportplatz (schlechtes Netz!), Konfliktstrategie bei Mehrgeräte-Nutzung.

Risiken & Unklarheiten

- **Offline-Anforderung:** Trainingsplätze haben oft kein stabiles Netz. Offline-First (lokale Datenbank + Sync) erhöht den Aufwand deutlich — früh entscheiden.
- **Parser-Erwartungshaltung:** Nutzer könnten „KI-Verständnis“ erwarten; das Regelwerk ist gut, aber begrenzt. UX muss Grenzen transparent machen (Vorschau!).
- **Profil-Engine-Akzeptanz:** Gewichtungen sind fachliche Setzungen — mit Pilottrainern validieren, ggf. konfigurierbar machen.
- **Modell-Editierbarkeit vs. kuratierte Inhalte:** Eigene Dimensionen haben keine kuratierten Erklärungen/Keyword-Erkennung — Verhalten definieren.

9. Aufwandsschätzung

Grobe, unverbindliche Spannen in Personentagen (PT) für eine Neuentwicklung als Web-App mit Backend, durch 1–2 erfahrene Entwickler. Annahme: Funktionsparität zum Prototyp + Login/Sync. Spannen decken Unsicherheiten ab; keine Zusagen.

PHASE	SPANNE	INHALT
0 · Konzeption & Setup	5–10 PT	Klärung offener Fragen (Kap. 12), UI-Feinkonzept auf Basis des Prototyps, Architektur, Projekt-Setup, CI.
1 · Datenmodell & Backend-Basis	10–18 PT	Schema, Auth, Mandantentrennung, CRUD-APIs, Validierungen, Import-/Migrationsendpunkt.
2 · Frontend-Grundgerüst	8–14 PT	Design-System (Komponentenbibliothek nach Prototyp-Stil), Navigation, Responsive-Raster, Dashboard.
3 · Modul Training	8–12 PT	Planung, Blöcke, Anwesenheit, Vorlagen/Verwalten, Archiv, Druck.
4 · Modul Spiel	18–30 PT	Aufstellung inkl. Drag-&Drop-Tauschlogik (größter Einzelposten), Matchplan, Standards, Auswertung, Archiv, Druck.
5 · Kader & Profil	15–25 PT	Tabelle + Sortierungen + freie Sortierlogik, Profil, Statistik-Aggregation, Notiz-Log, Entwicklungsanalyse, Modell-Editor, Erklärungen, Feedbackbogen.
6 · Parser & Profil-Engine	12–20 PT	Regelbibliothek (deutsch), Granularitäts-Kommandos, Vorschau-Workflow, Engine mit Idempotenz + Audit; umfangreiche Unit-Tests.
7 · Testing & Härtung	10–18 PT	E2E-Tests (die kritischen Flows sind im Prototyp bereits als automatisierte Browsertests definiert und übertragbar), Gerätetests (Touch-DnD!), Druck-QA, Datenmigrationstests, Security-Review.
8 · Deployment & Betrieb	3–6 PT	Hosting, Monitoring, Backups, Datenschutz-Doku, Release.

Summe Web-App mit Backend: ca. **90–150 PT**. Reine Offline-Einzelplatz-Variante ohne Backend/Login: ca. 55–90 PT. Zusätzliche native Mobile-App (statt/neben PWA): +30–60 PT. MVP-Zuschnitt siehe Kap. 13 (deutlich kleiner).

10. Technische Empfehlungen

BAUSTEIN	EMPFEHLUNG	BEGRÜNDUNG
Frontend	React + TypeScript (Vite), alternativ Vue 3	Komponentenreichtum (Tabellen, DnD), Typsicherheit für Datenmodell/Engine; Prototyp-Logik ist 1:1 in TS überführbar.
App-Form	PWA (installierbar, offlinefähig) ; native Apps später via Capacitor oder React Native	Ein Codebasis-Start, Platz-Nutzung offline, Druck über Browser bleibt trivial.
State/Offline	Lokale DB im Client (z. B. IndexedDB via Dexie) + Sync-Schicht	Sportplatz-Realität; Prototyp beweist, dass die Fachlogik komplett clientfähig ist.
Drag & Drop	Eigene Pointer-Event-Implementierung oder dnd-kit	Tausch-Semantik ist speziell; generische Libs decken den „Drop-auf-Spieler“-Fall nicht ab.
Backend	Supabase (Postgres + Auth + Row-Level-Security) für schnellen Start; alternativ Node.js/NestJS + Postgres bei mehr Kontrollbedarf	Mandantentrennung per RLS, Auth fertig, EU-Hosting wählbar; klassisches Node-Backend, wenn Parser/Engine serverseitig laufen sollen.
Datenbank	PostgreSQL ; JSONB für Matchplan/Standards/Modell-Definition, relationale Tabellen für Spieler/Spiele/Berichte/Notizen	Mischung aus strukturierten Abfragen (Statistik!) und flexiblen Dokumentteilen.
Parser & Engine	Isolierte TypeScript-Bibliothek, geteilt zwischen Client (Offline) und Server (autoritativ)	Ein Regelwerk, doppelt nutzbar, zentral testbar.
PDF/Druck	V1: Browser-Druck (wie Prototyp); optional serverseitig Headless-Chromium	Prototyp-Layouts sind druckerprobt; Server-PDF erst bei Versand-Features nötig.
Authentifizierung	E-Mail/Passwort + Magic-Link; OAuth (Apple/Google) optional; Sessions als httpOnly-Token	Zielgruppe erwartet einfachen Login; 2FA optional für Vereinskonten.
Hosting	EU-Region zwingend (z. B. Vercel/Netlify + Supabase EU, oder Hetzner/IONOS bei Eigenbetrieb)	DSGVO (Kap. 11), Latenz, Kosten.
Sprach-zu-Text	V1: Web Speech API mit Text-Fallback; V2: optionaler Cloud-STT (EU)	Wie Prototyp; Qualitätssprung erst bei echtem Bedarf bezahlen.
Tests	Vitest/Jest (Parser, Engine, Statistik) + Playwright E2E	Die im Prototyp existierende E2E-Suite (29 Checks + DnD- und Granularitäts-Szenarien) dient als Abnahme-Spezifikation.

11. Sicherheit und Datenschutz (DSGVO)

11.1 Verarbeitete personenbezogene Daten

- Spieler: Name, Geburtsdatum, Körpermaße, Nationalität, Fotos/Initialen, Rückennummer — **überwiegend Minderjährige**.
- Leistungs- und Verhaltensbewertungen, freie Beobachtungsnotizen, Entwicklungsanalysen (potenziell sensible Werturteile).
- **Gesundheitsbezogene Angaben** (Status verletzt/krank/Reha, Verletzungsereignisse) — Art.-9-DSGVO-relevant, besonders schutzbedürftig.
- Trainer-Kontodaten (E-Mail, Name); ggf. Sprachaufnahmen (nur transient zur Erkennung, nicht speichern).

11.2 Pflichten und Maßnahmen

THEMA	ANFORDERUNG
Rechtsgrundlage	Einwilligung der Erziehungsberechtigten für Minderjährige einholen (Verein/Trainer als Verantwortlicher, App-Anbieter als Auftragsverarbeiter → AVV bereitstellen); Datenschutzerklärung + Verarbeitungsverzeichnis.
Datenminimierung	Nur trainingsrelevante Felder; Gesundheitsangaben auf Status/Ereignis beschränken, keine Diagnosen; Freitext-Hinweise in der UI („keine medizinischen Details“).
Zugriffsschutz	Login zwingend, rollenbasierte Rechte (Kap. 6), strikte Mandantentrennung (z. B. Row-Level-Security), Audit-Trail für Bewertungsänderungen (Historie vorhanden).
Speicherung & Transport	TLS überall; Verschlüsselung at rest; Passwörter mit modernem Hash (argon2/bcrypt); Backups verschlüsselt, EU-Hosting.
Betroffenenrechte	Export (Auskunft) und vollständige Löschung pro Spieler und pro Konto; Löschkonzept inkl. Backups; Aufbewahrungsfristen definieren (z. B. Saisonende + X Monate).
Client-Sicherheit	Konsequentes Escaping aller Nutzertexte (werden gerendert <i>und</i> gedruckt — im Prototyp bereits durchgängig), Upload-Validierung (Dateityp/Größe), Content-Security-Policy.
API-Sicherheit	Serverseitige Validierung aller Eingaben (Kap. 4.6), Rate-Limiting (Login, Parser-Endpunkte), Schutz vor IDOR (jede Ressource team-geprüft), CSRF-Schutz je nach Session-Modell.
Spam/Missbrauch	Registrierung mit E-Mail-Verifikation; Einladungen nur durch Team-Owner.
Lokale Daten	Bei Offline-Speicherung auf Geräten: Hinweis auf Geräteschutz; „Gerät abmelden“-Funktion, die lokale Bestände entfernt.

12. Offene Fragen an den Auftraggeber

THEMENFELD	ZU KLÄREN VOR PROJEKTSTART
Plattform & Betrieb	Web-App/PWA vs. native Apps? Muss die App am Platz offline voll funktionieren (empfohlen)? Ein Gerät pro Trainer oder Mehrgeräte-Sync? Selbst-Hosting durch Vereine gewünscht?
Konten & Rollen	Login verpflichtend? Mehrere Trainer pro Team (Co-Trainer-Rolle)? Mehrere Teams pro Konto/Verein? Spieler-/Eltern-Zugang (read-only Feedbackbogen) gewünscht?
Profil-Engine	Sind die Gewichtungsregeln (Kap. 4.3) fachlich abgenommen? Sollen sie pro Team konfigurierbar sein? Soll es ein „Rückgängig“ für automatisch angewendete Anpassungen geben?
Parser	Reicht das regelbasierte Verständnis oder ist ein LLM-gestützter Modus (mit Datenschutzfolgen + laufenden Kosten) gewünscht? Welche Formulierungen müssen garantiert funktionieren (Testkorpus gemeinsam definieren)?
OCR & Sprache	Echte Foto-/PDF-Texterkennung (externer Dienst, Kosten) oder weiterhin Abschrift-Workflow? Cloud-Spracherkennung nötig (iOS-Qualität)?
Saison & Historie	Saisonwechsel: Statistiken pro Saison trennen? Spieler-Übernahme/Archivierung? Team-übergreifende Spielerakten?
Spielbetrieb	Turniere mit mehreren Kurzspielen an einem Tag — ein Datensatz pro Spiel oder Turnier-Container? Gegner-Stammdaten wiederverwenden?
Benachrichtigungen	Erinnerungen (Training morgen, Feedbackgespräch fällig)? Push/E-Mail?
Monetarisierung	Abo/Einmalkauf/Vereinslizenz? Zahlungsanbieter? Feature-Gating?
Admin & Support	Admin-Bereich für Betreiber (Kontenverwaltung, Support) nötig? Telemetrie/Fehlerreporting (DSGVO-konform)?
Branding	Vereinsfarben/-logo pro Team (auch im Druck)? Mehrsprachigkeit später?
Altdaten	Müssen bestehende Prototyp-Datenbestände übernommen werden (Import-Funktion einplanen)?

13. MVP-Vorschlag

13.1 Version 1 (unbedingt enthalten)

- Login + 1 Team pro Konto, Mandantentrennung (schlank, aber sauber)
- Kader: Spieler-CRUD, Kadertabelle mit den festen Sortierungen, Spielerprofil mit 6-Dimensionen-Bewertung (Standardmodell, noch nicht editierbar), manuelle Stepper, Historie
- Training: Planung mit Blöcken, Titel-Vorlagen + Schwerpunkt-Liste inkl. Verwalten, Anwesenheit, Archiv, Trainingsdruck
- Spiel: Kopfdaten mit Spieltyp, Aufstellung mit vollständiger Drag-&-Drop-Tauschlogik, Bank/NiK, Matchplan (10 Felder), Standards (10, mit Rollen), Spieltagsdruck
- Auswertung: Impact + Tags + Ereignisse + Einsatzzeiten per Tabelle, Profil-Engine mit Historie/Notiz-Log und Idempotenz
- Spielerstatistik gesamt **und** je Spieltyp + letzte 5 Spiele (berechnet)
- Feedbackbogen-Druck; Auto-Save; Bestätigungsdialoge; Demo-Daten; Import der Prototyp-Altdaten

13.2 Version 1.1 – 2 (danach)

- Freitext-Parser: zuerst Spielnotizen (Flow C Variante 2), dann Profil-Kommandos mit allen Granularitäten; Spracheingabe
- Editierbare Bewertungsgrundlage + Doppelclick-Erklärungen; Entwicklungsanalyse; Trainer-Denkanstoß; Teamübersicht
- Co-Trainer-Rolle, Mehrgeräte-Sync/Offline-First, individuelle Sortierlogik (Freitext), Datei-/Foto-Import mit OCR
- Später: Spieler-/Eltern-Freigaben, Saisonverwaltung, Benachrichtigungen, native Apps, Mehrsprachigkeit

Rationale: V1 liefert den kompletten Kern-Arbeitszyklus des Trainers (planen → aufstellen → auswerten → entwickeln → drucken) mit der Profil-Engine als Alleinstellungsmerkmal. Die „intelligenten“ Komfortfunktionen (Parser, Analysen, editierbares Modell) sind wertvoll, aber ohne Risiko nachrüstbar, da das Datenmodell sie von Anfang an vorsieht.

14. Zusammenfassung für den Entwickler

Management Summary

CoTrainer ist eine fachlich tiefe, aber klar umrissene Trainer-App mit vier Modulen (Dashboard, Training, Spiel, Kader/Spielerentwicklung). Es existiert ein **vollständig funktionsfähiger, getesteter Prototyp**, der jedes Verhalten verbindlich definiert — das eliminiert das größte Projektrisiko (unklare Anforderungen). Die Neuentwicklung besteht im Kern aus: (1) sauberer Re-Implementierung der UI in einem modernen Framework, (2) Übernahme der deterministischen Fachlogik (Statistik, Parser, Profil-Engine, Migration) als typisierte, testgetriebene Bibliothek, (3) Ergänzung von Login, Backend und Sync.

Wichtigste Anforderungen

- Drag-&-Drop-Aufstellung mit exakter Tausch-Semantik (Maus + Touch) — Referenzverhalten im Prototyp.
- Impact-Bewertung (−3...+3) mit gewichteter, idempotenter, vollständig auditierter Wirkung auf Spielerprofile.
- Freitext-Eingabe (Text/Sprache/Datei), die Bewertungen auf jeder Ebene und in beide Richtungen versteht — immer mit Bestätigungs-Vorschau.
- Statistiken ausschließlich berechnet: gesamt **und** pro Spieltyp (Liga/Pokal/Halle/Turnier/Test).
- Drei druckreife A4-Dokumente (Training, Spieltag inkl. Matchplan/Standards/Rollen, Spieler-Feedbackbogen).
- Editierbares Bewertungsmodell mit Schutzregeln und struktureller Datenmigration.
- Auto-Save überall, deutsche fachsprachliche UI, Verhalten bei gelöschten Stammdaten niemals destruktiv.

Wichtigste Risiken

- Touch-Qualität des Drag & Drop auf realen Geräten (früh prototypisch testen).
- Vertrauen in die Profil-Engine (Regeln fachlich abnehmen lassen, Audit-Trail prominent machen).
- Erwartungsmanagement beim regelbasierten Parser (Vorschau-UX, definierter Testkorpus).
- Offline-/Sync-Anforderung als potenzieller Aufwandstreiber — vor Architekturfestlegung klären.
- DSGVO: Daten Minderjähriger inkl. Gesundheitsstatus — von Beginn an einplanen, nicht nachrüsten.

Empfohlene nächste Schritte

1. Workshop zu den offenen Fragen (Kap. 12), insbesondere Offline, Rollen, Parser-Anspruch, Monetarisierung.
2. Technologie-Festlegung (Empfehlung Kap. 10) und Datenmodell-Review (Kap. 5) gegen den Prototyp.
3. Fachlogik-Bibliothek (Statistik, Engine, Parser, Migration) als erstes Arbeitspaket mit Testabdeckung — der Prototyp inkl. vorhandener End-to-End-Testszenarien dient als Abnahme-Referenz.
4. UI-Umsetzung modulweise in MVP-Reihenfolge (Kap. 13); wöchentliche Abnahme gegen das Referenzverhalten.
5. Datenschutz-Paket parallel aufsetzen (AVV, Datenschutzerklärung, Löschkonzept, EU-Hosting).

